



第二十八届中国机器人及人工智能大赛比赛规则

机器人任务挑战赛，目标射击比赛规则

一、项目设置背景

该比赛主要围绕机器人智能控制领域，开展机器人定位、导航、视觉识别、人机交互的技术研究，进行该比赛，可以锻炼学生的综合创新实践能力，同时提高智能机器人控制、传感、驱动等各方面技术水平，熟悉机器人操作系统各方面功能及控制算法编程实现，涵盖专业知识及技能包括自动控制、单片机编程、数字电路、伺服电机驱动、机器人操作系统、C\C++\Python 编程、传感器技术、激光 SLAM、深度学习、人机交互。

二、项目进行方式：

线上

三、项目规则

参加本比赛的队伍需遵循大赛总规则。

（一）场景一：目标射击场景

1. 参赛（机器人）道具要求

参赛机器人需满足附表要求，可以自制，自制平台需在省级比赛（预选赛）报名截止前一周内与赛项负责人确认是否满足参赛要求，没有经过书面确认的机器人不能参赛，也可以咨询赛项负责人使用推荐机器人平台。



第二十八届中国机器人及人工智能大赛比赛规则

项 目	参 数
整机重量	8KG
负 载	>10KG
运动性能	全向运动最高速度：1m/s；越障：30mm（垂直）
驱动方式	四轮独立驱动
尺 寸	350mm*300mm*470mm（长*宽*高）
机械结构	模块化结构设计，可扩展性强，核心部件保护性强，输入输出设备拆装方便
材 质	高强度航空铝合金材质骨架+外壳，黑色阳极氧化处理
电控系统	分布式控制系统，双控制核心，主控制器主频不低于双核 2.5GHz，图像处理频率不低于 700MHz；运动控制系统采用 ARM 架构，4 路高精度伺服控制，搭配九轴 IMU 模块(三轴陀螺仪+三轴加速度+三轴磁场)，总线通讯
主控制器	X86 架构芯片 INTEL 工控机，双核四线程，数据处理主频最高不低于 3.4GHz，内存不低于 8GB，主频不低于 2400MHz，数据存储不低于 256GBSSD，300MB/s。具备蓝牙及 WIFI 通讯功能。
通讯方式	RS-232、USB、CAN、蓝牙、WIFI
电机控制	矢量控制、PWM
轮 子	四个直径为 97mm 麦克纳姆轮，前后轴距不低于 24cm
传 感 器	4、激光雷达：360° 扫描，测距范围：0.15-12m，测距分辨率：0.5mm，频率 8000Hz 5、视觉传感器：1080P 高清摄像机，帧率可达 120 帧/秒，视角：120° 6、九轴 IMU 模块(三轴陀螺仪+三轴加速度+三轴磁场)，航向角（YAW） $\pm 180^\circ$ ；横滚角（ROLL） $\pm 180^\circ$ ；俯仰角（PITCH） $\pm 180^\circ$ 4、编码器，倍频后可达 3960 线/圈
动力系统	12V15Ah 动力锂电池组，采用进口电芯，具备过充、过放、过流、短路保护，支持最大放电能力 150W，配备电压显示模块及低压报警模块，续航能力不低于 3 小时
显示器	10.1 寸高清显示器，全视角 IPS 屏
射击模块	高速电机：8.4v 7200rpm 电源系统：8.4v 4400mAh 电量显示：8.4v 电量显示模块

（1）参赛队赛前需在将参赛机器人技术参数发送到下方联系邮箱



第二十八届中国机器人及人工智能大赛比赛规则

进行参赛平台认证，经认证后会统一发送认证通过说明文件，通过认证的参赛队才可进入到赛前检录环节。（机器人平台认证方式：将机器人尺寸测量及机器人测量视频和机器人详细硬件介绍（必须包含主控制器型号参数、执行控制器参数、传感器参数、电机参数、轮距等，必须包含软件架构及方案、硬件原理图等）以 word 的形式统一发送到邮箱即可（需在邮件内容中体现队长及队员姓名，学校，参赛队名称，所报名赛项）），资格认证时间截止时间省级选拔赛举办日期向前推算 7 个自然日当日 17:00 前。

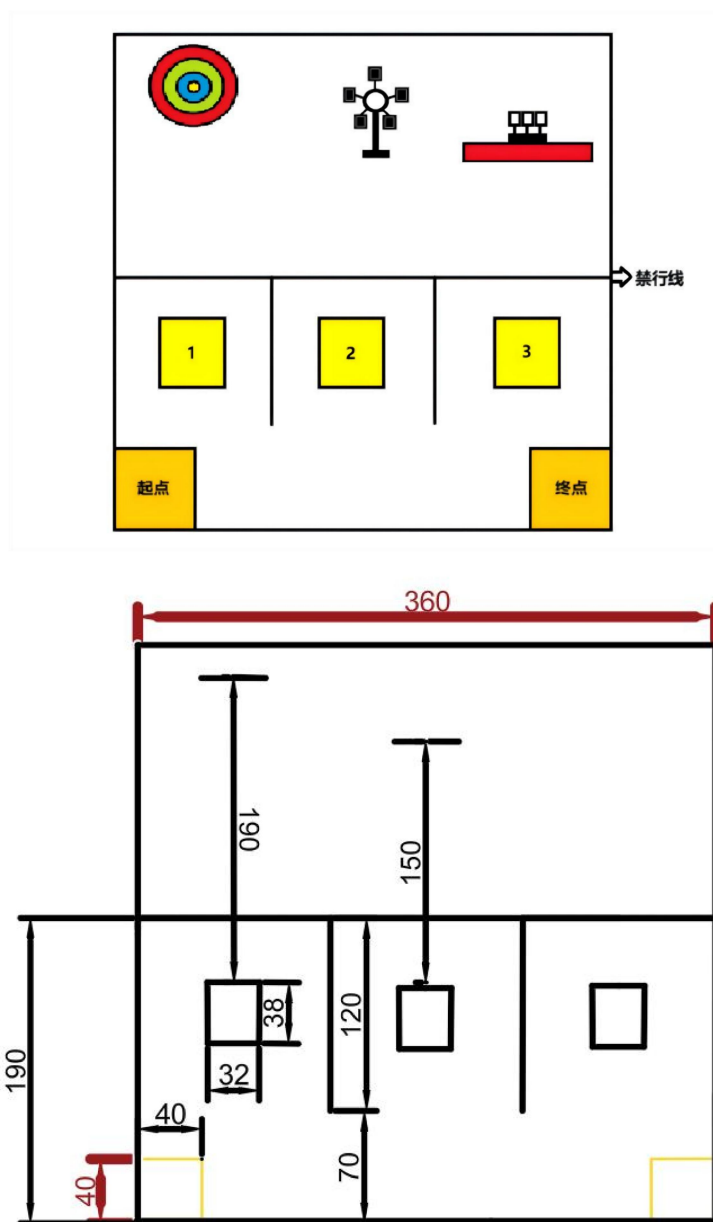
（2）在满足规则的前提下，可以对机器人的机械和传感器进行扩展，所用的扩展传感器须经赛项负责人认证，或者由用户完全自主自制的传感器，未经组委会认证的，将取消比赛资格。

（3）任何一台参加比赛的机器人都必须安全操作，即不对人和环境造成危害。每台机器人都要将电源开关设立在外壳上容易接近的地方。裁判认定参赛机器人有安全隐患，经警示仍不修改的队伍，裁判有权取消参赛资格。

2. 比赛场景综述



第二十八届中国机器人及人工智能大赛比赛规则





第二十八届中国机器人及人工智能大赛比赛规则

(1) 比赛场地为 3.6m*3.6m，场地四周架设高为 30cm 的围栏。

(2) 场地设置起点、终点区域各一个，尺寸均为 40cm*40cm。

(3) 比赛场地会中设置 1-3 一共三个任务点和相对位置的三个标靶，每个任务点为 38cm*32cm 的长方形，环形标靶距离任务点的水平距离为 190cm，旋转和移动标靶距离任务点的水平距离为 150cm，标靶中心高度离地 26cm，每个任务点中间由长 120cm 高 30cm 的挡板隔离，比赛开始后，通过语音告诉机器人旋转靶和移动靶标号，启动机器人分别到达 1-3 任务点，并且在该任务点射击正前方的任务标靶，其中 1 号点位前面的标靶为环形计分靶、2 号点位前面的标靶为旋转靶、3 号点位前面的标靶为移动靶。

比赛过程中，所有参赛人员需站在场地围栏外，除紧急处理情况下的裁判员其余所有人员禁止进入正在比赛中的场地。

3. 任务规则与得分标准

(1) 语音发布任务信息 (10')

(2) 到达任务点 1 (10')

(3) 击中 1 前方环形标靶 (20')

(4) 到达任务点 2 (10')



第二十八届中国机器人及人工智能大赛比赛规则

(5) 击倒 2 前方的任务标靶 (15')

(6) 到达任务点 3 (10')

(7) 击倒 3 前方的任务标靶 (15')

(8) 到达终点区域 (10')

(9) 技术文档或现场答辩 (10')

注：答辩分不足 3 分不参与一二等奖评审，答辩分不足 6 分不参与一等奖评审。技术文档重复率超过 30% 不参与一二等奖评审。

机器人到达任务点或终点，如未完全进入任务点内，裁判根据实际情况酌情给分，在比赛时每支队伍有两次比赛机会，取两次最高分进入最终成绩评审。

如果出现 2 个或 2 个以上的多队同分现象，则根据比赛终止前的比赛用时来确定排名，用时较少的队伍排名靠前。比赛过程中参赛队可以主动要求放弃比赛来获得较短的比赛终止时间。

省赛和国赛会通过赛前会议发布通知。

4. 比赛流程

(1) 赛前准备

所有参赛成员需关注 B 站官方账号：<https://b23.tv/4Jl9xwL>,



第二十八届中国机器人及人工智能大赛比赛规则

我们将在此账号下进行赛前会议直播。

所有参加任务挑战项目的队伍报名前，队长务必加入 Q 群，如因未加群导致信息发布不对等，后果自负，联系方式中 Q 群加入一个即可。

裁判组会在比赛现场公布参赛队伍任务点的目标靶任务信息。

每只参赛队比赛前有 2 分钟准备时间，准备好后将机器人放至出发区域并示意裁判比赛，裁判确认比赛开始后，参赛队启动机器人。

(2) 比赛过程

比赛开始后，机器人从起点出发，需要进入每个任务点，机器人在地面投影完全进入任务点便算到达，到达任务点后，自行瞄准射击（在瞄准射击过程中不可进入禁行区域）。

(3) 比赛结束

每场比赛发生以下情况之一，则比赛结束：

- 1、参赛队员举手示意结束比赛时，比赛结束。
- 2、机器人完全进入“终点”区域，比赛结束。
- 3、机器人在比赛过程中触碰到围挡，比赛结束。



第二十八届中国机器人及人工智能大赛比赛规则

4、裁判宣布比赛开始后机器人 30s 未开始运动比赛结束。

5、机器人运行过程中，参赛队员进入场地时，比赛结束。

6、比赛过程中裁判组有权根据机器人运行状态宣布比赛结束。

（例如：机器人程序死机、机器人超过 20s 状态未发生变化）。

7、涉及到答辩提问环节，在比赛过程中视角出现非本参赛队队员比赛结束成绩为 0 分。

以上情况，现场比赛成绩为结束当时的得分和用时。

注意：每场比赛总用时不超过 2 分钟，即裁判宣布比赛开始时开始计时 2 分钟，2 分钟计时结束则比赛结束，只记录 2 分钟时间内的成绩。

（一）场景二：目标抓取场景

1. 参赛（机器人）道具要求

参赛机器人需满足附表要求，可以自制，自制平台需在省级比赛（预选赛）报名截止前一周内与赛项负责人确认是否满足参赛要求，没有经过书面确认的机器人不能参赛，也可以咨询赛项负责人使用推荐机器人平台。

项 目	参 数
人工智能控制器	采用人工智能专用控制器，CPU64 位，GPU 不低于 128 核，内存不低于 4GB 64-bit 25.6GB/S 处理器，储存空间不低于 32GB，功耗不大于 10W，视频编码不少于 2X1080P，视频解码不少于 4X1080P，4 路 3.0USB 接口，1 路 DP 接口，一